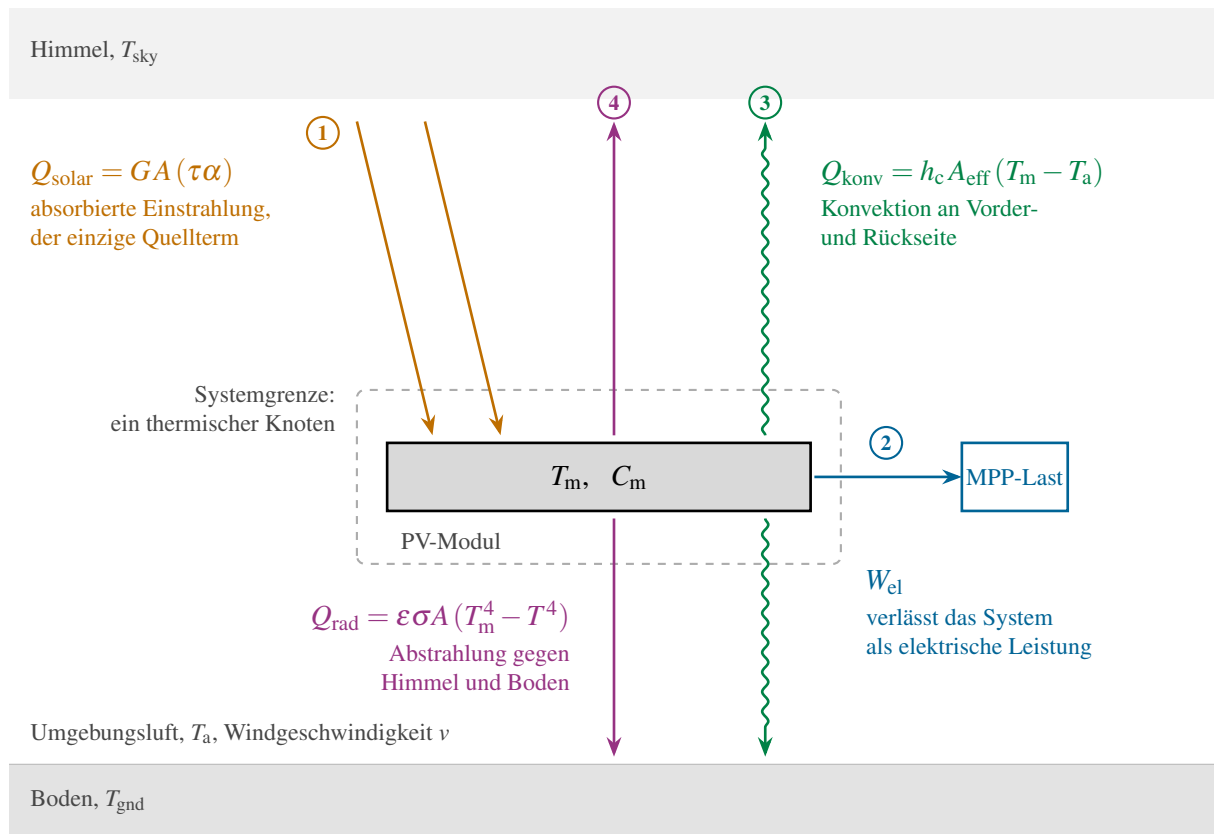


Thermisches Modell des PV-Moduls: die vier Terme der Energiebilanz

VU Kontinuierliche Simulation, Projekt PV-Modellierung. Arbeitsblatt für die Startsitzung.



$$\underbrace{C_m \frac{dT_m}{dt}}_{\text{Speicherung}} = \underbrace{Q_{\text{solar}}}_1 - \underbrace{W_{\text{el}}}_2 - \underbrace{Q_{\text{konv}}}_3 - \underbrace{Q_{\text{rad}}}_4$$

Ein einziger Energiespeicher im System, also genau ein Zustand: die Modultemperatur T_m . Daraus folgt eine gewöhnliche Differentialgleichung erster Ordnung. Nichtlinear ist sie aus zwei Gründen: der T^4 -Term der Abstrahlung und die Temperaturabhängigkeit von W_{el} .

Die vier Terme ausgeschrieben

1 Absorbierte Einstrahlung

$$Q_{\text{solar}} = G \cdot A \cdot (\tau \alpha)$$

Der einzige Term mit positivem Vorzeichen. G ist eine Messgröße und treibt das gesamte System an.

2 Abgeführte elektrische Leistung

$$W_{\text{el}} = G \cdot A \cdot (\tau \alpha) \cdot \eta_{\text{ref}} [1 - \beta_{\text{ref}} (T_{\text{m}} - T_{\text{ref}})]$$

Diese Energie verlässt das Modul als Strom und wird deshalb nicht zu Wärme. Hier steht T_{m} auf der rechten Seite, das ist die Rückkopplung, die aus einer Bilanz erst ein dynamisches System macht. Gilt nur im MPP-Betrieb. Im Leerlauf entfällt der Term und alles wird zu Wärme.

3 Konvektion

$$Q_{\text{konv}} = h_{\text{c}} \cdot A_{\text{eff}} \cdot (T_{\text{m}} - T_{\text{a}}), \quad h_{\text{c}} = a + b v$$

Der Ansatz für h_{c} ist eine Entscheidung, keine Naturkonstante. Die lineare Windkorrelation ist die einfache Variante, die Alternative ist der Nusselt-Ansatz mit mehreren Strömungsregimen nach Herteleer. Beides gehört in die Annahmenliste.

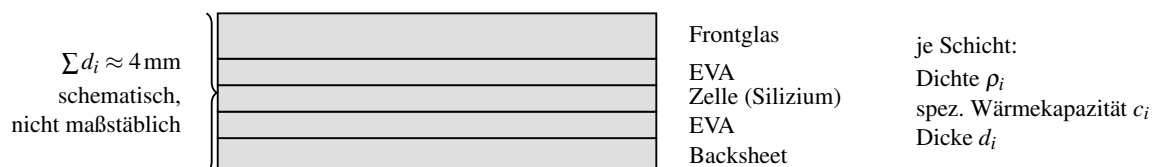
4 Abstrahlung

$$Q_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma A F_{\text{sky}} (T_{\text{m}}^4 - T_{\text{sky}}^4) + \varepsilon \sigma A F_{\text{gnd}} (T_{\text{m}}^4 - T_{\text{gnd}}^4)$$

Zwei Anteile mit derselben Physik und denselben Parametern. T_{sky} wird nicht gemessen und muss aus T_{a} abgeschätzt werden, üblich nach Swinbank. Bei horizontaler Montage ist $F_{\text{sky}} \approx 1$ und der Bodenanteil klein, bei Neigung ϑ gilt $F_{\text{sky}} = (1 + \cos \vartheta)/2$.

Die Wärmekapazität folgt aus dem Schichtaufbau des Laminats:

$$C_{\text{m}} = A \sum_i \rho_i c_i d_i$$



Alle Schichten haben dieselbe Temperatur T_{m} . Das ist die zentrale Vereinfachung und der Grund, warum die Wärmeleitung im Modul gar nicht erst auftaucht. Begründung für das Protokoll: bei rund 4 mm Gesamtdicke sind die Temperaturgradienten quer durch das Laminat gegenüber den Unterschieden zur Umgebung vernachlässigbar.

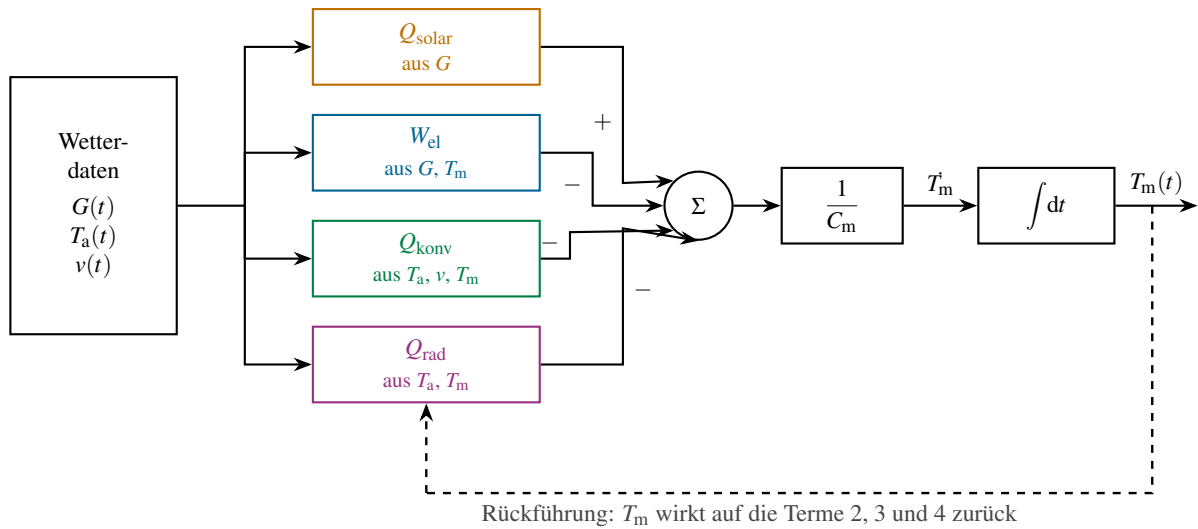
Alle Symbole, Einheiten und woher die Werte kommen

Die Spalte *Herkunft* ist zugleich die Arbeitsliste für die Parameterrecherche in Aufgabenpunkt 3. Alles in SI-Einheiten, Temperaturen durchgehend in Kelvin.

Symbol	Bedeutung	Einheit	Herkunft
<i>Zustand und linke Seite der Gleichung</i>			
T_m	Modultemperatur	K	Ergebnis der Simulation
C_m	Wärmekapazität des Moduls	J/K	berechnet aus Schichtaufbau
t	Zeit	s	
ρ_i	Dichte der Schicht i	kg/m ³	Literatur
c_i	spez. Wärmekapazität Schicht i	J/(kg K)	Literatur
d_i	Dicke der Schicht i	m	Datenblatt, Literatur
<i>Term 1: absorbierte Einstrahlung</i>			
G	Globalstrahlung in Modulebene	W/m ²	Messdaten GeoSphere, Paperdaten
A	Modulfläche	m ²	Datenblatt
τ	Transmissionsgrad Frontglas	–	Literatur
α	Absorptionsgrad der Zelle	–	Literatur
$(\tau\alpha)$	effektives Produkt	–	Literatur, Größenordnung 0,9
<i>Term 2: elektrische Leistung</i>			
W_{el}	abgeführte elektrische Leistung	W	berechnet
η_{ref}	Wirkungsgrad bei STC	–	Datenblatt
β_{ref}	Temperaturkoeffizient der Leistung	1/K	Datenblatt, Größenordnung 0,004
T_{ref}	Referenztemperatur (STC)	K	Norm, 298.15 K
<i>Term 3: Konvektion</i>			
h_c	Wärmeübergangskoeffizient	W/(m ² K)	Korrelation, Entscheidung der Gruppe
A_{eff}	wirksame Fläche	m ²	Annahme, meist 2A
T_a	Umgebungslufttemperatur	K	Messdaten; Annahme bei der Validierung
v	Windgeschwindigkeit	m/s	Messdaten GeoSphere
a, b	Koeffizienten der Windkorrelation	W/(m ² K)	Literatur
<i>Term 4: Abstrahlung</i>			
ε	Emissivität der Oberfläche	–	Literatur, 0,85 bis 0,9
σ	Stefan-Boltzmann-Konstante	W/(m ² K ⁴)	Naturkonstante, 5.670×10^{-8}
T_{sky}	Himmelstemperatur	K	berechnet aus T_a , z. B. nach Swinbank
T_{gnd}	Bodentemperatur	K	Annahme, häufig T_a
F_{sky}, F_{gnd}	Sichtfaktoren	–	Geometrie, aus dem Neigungswinkel
ϑ	Neigungswinkel des Moduls	°	Angabe der Messkampagne

Dieselbe Gleichung als Blockdiagramm

Ein Zustand, also genau ein Integrator. Diese Struktur bauen wir in Aufgabenpunkt 7 in SIMULINK nach, in MATLAB übernimmt der ODE-Solver die Integration.



Die Rückführung ist der eigentliche Grund, warum das Modell simuliert werden muss und nicht in einer Formel auflösbar ist. T_m wirkt auf den Wirkungsgrad, auf den Konvektions- und auf den Strahlungsterm zurück.

Arbeitsgrundlage für die Startsituation. Die genannten Zahlenwerte sind Größenordnungen zur Orientierung und ersetzen die Literaturrecherche nicht.